О якобианах кривых Ферма

Алексей Самойленко

1 Введение

Разложение якобиана кривой Ферма $F(p)$, заданной уравнением $x^p + y^p = 1$, в прямую сумму простых абелевых многообразий известно из работ Д. К. Фаддеева [1, 2, 3]; оно также обсуждается в книге С. Лэнга [4]. Якобиан $J(F(p))$ изогенен

$$\bigoplus_{s=1}^{p-2} J(C_s(p)),$$

где $C_s(p)$ — это *кривая Фаддеева*, заданная уравнением $y^p = x^s(1-x)$.

Известно, что многообразия $J(C_s(p))$ абсолютно просты, а их алгебра геометрических эндоморфизмов удовлетворяет равенству

$$\mathrm{End}^0_{\mathbb{Q}}\big(J(C_s(p))\big) = \mathbb{Q}(\zeta_p).$$

Я проверил, что алгебра эндоморфизмов, определённых над $\mathbb{Q}$, имеет вид

$$\mathrm{End}^0_{\mathbb{Q}}\big(J(C_s(p))\big) = \mathbb{Q},$$

и использую это, чтобы показать, что эти абелевы многообразия не являются модулярными в классическом смысле. Этот вопрос возник, когда я пытался понять природу точек, построенных Гроссом и Рорлихом [5]. Александр Смирнов высказал мысль, что эти точки можно рассматривать как обобщение точек Хегнера на якобианах модулярных кривых $J_0(N)$.

Наконец, я рассматриваю ещё одну задачу, возникающую из [5], связанную с построением гипотетической точки бесконечного порядка.

2 Над $\mathbb{Q}$

Определение 2.1. Абелево многообразие A называется *модулярным* над $\mathbb{Q}$, если существует сюръективный морфизм многообразий над $\mathbb{Q}$

$$J_0(N) \longrightarrow A.$$

Определение 2.2. Говорят, что абелево многообразие A над $\mathbb{Q}$ имеет *GL_2-тип*, если $\mathrm{End}^0_{\mathbb{Q}}(A)$ является числовым полем, степень которого над $\mathbb{Q}$ равна размерности A.

Определение 2.3. Пусть $f \in S_2^{\mathrm{new}}(N)$ — новая форма. Тогда *модулярное абелево многообразие* A_f, присоединённое к f, определяется как абелево подмногообразие

$$A_f = J_0(N)/I_f J_0(N),$$

где I_f — аннулятор формы f в алгебре Гекке.

Теорема 2.4 ([6], Th. 7.14)**.** *Модулярное абелево многообразие A_f определено над $\mathbb{Q}$.*

Теорема 2.5 ([7], Th. 4.4)**.** *Всякое абелево многообразие GL_2-типа изогенно модулярному абелеву многообразию A_f для некоторой модулярной формы f.*

Теорема 2.6.

$$\mathrm{End}_{\mathbb{Q}}\big(J(C_s(p))\big) = \mathbb{Z}.$$

Доказательство. Якобиан $J(C_s(p))$ над $\overline{\mathbb{Q}}$ обладает комплексным умножением, индуцированным автоморфизмом кривой

$$(x : y : 1) \longmapsto (x : \zeta_p y : 1).$$

Чтобы доказать утверждение, достаточно показать, что любой эндоморфизм, не принадлежащий $\mathbb{Z}$, не определён над $\mathbb{Q}$. Рассмотрим кокасательное расслоение якобиана; оно имеет базис, состоящий из дифференциальных форм, происходящих с кривой:

$$\left\{ x^{\langle rm \rangle} y^{\langle sm \rangle} \frac{dy^p}{x^p y^p} \;\middle|\; 1 \le \langle rm \rangle, \langle sm \rangle,\ \langle rm \rangle + \langle sm \rangle \le p-1 \right\},$$

где $\langle x \rangle$ обозначает наименьший неотрицательный представитель класса $x \bmod p$. Эндоморфизмы действуют на этих формах следующим образом:

$$\left(\sum c_i \zeta_p^i \right) * x^{\langle rm \rangle} y^{\langle sm \rangle} \frac{dy^p}{x^p y^p} = \sum c_i \zeta_p^i x^{\langle rm \rangle} y^{\langle sm \rangle} \frac{dy^p}{x^p y^p}.$$

Если бы это действие было определено над $\mathbb{Q}$, то такие формы должны были бы быть инвариантны относительно группы Галуа. Из формулы, описывающей действие $\mathbb{Z}[\zeta_p]$, следует, что это возможно тогда и только тогда, когда данный элемент принадлежит $\mathbb{Z}$. □

Следствие 2.7. *Якобиан кривой Ферма не является модулярным над $\mathbb{Q}$.*

Доказательство. Предположим, что $J(F(p))$ модулярен. Тогда существует нетривиальный морфизм $J_0(N) \to J(F(p))$. Разлагая эти якобианы в прямую сумму простых компонент и применяя лемму Шура, получаем, что должна существовать изогения

$$A_f \longrightarrow J(C_s(p))$$

для некоторого модулярного абелева многообразия A_f. Однако в этом случае соответствующие алгебры эндоморфизмов должны были бы быть изоморфны, что невозможно, поскольку

$$\deg_{\mathbb{Q}}\big(\mathrm{End}^0_{\mathbb{Q}}(A_f)\big) = \dim A_f > 1, \qquad \mathrm{End}^0_{\mathbb{Q}}(J(C_s(p))) = \mathbb{Q}.$$

□

3 Над $\overline{\mathbb{Q}}$

Определение 3.1. Абелево многообразие A называется *модулярным* над $\overline{\mathbb{Q}}$, если существует сюръективный морфизм многообразий над $\overline{\mathbb{Q}}$

$$J_0(N) \longrightarrow A.$$

Если якобиан кривой Ферма модулярен, то существует также ненулевой морфизм из модулярного абелева многообразия A_f, которое аналогично является прямым слагаемым, хотя и не обязано быть простым.

Теорема 3.2 ([8], Prop. 1.5)**.** *Если A_f является абелевым многообразием CM-типа, то над $\overline{\mathbb{Q}}$ оно изогенно степени эллиптической кривой с комплексным умножением.*

Следствие 3.3. *Если абелево многообразие A_f из предыдущей теоремы имеет комплексное умножение, то предположение о модулярности ложно.*

Доказательство. В этом случае существовала бы изогения между эллиптической кривой E и $J(C_s)$. Поскольку

$$\dim J(C_s) = g(C_s) = \frac{p-1}{2} \neq 1,\ p > 3$$

получаем противоречие. □

Теорема 3.4 ([9], Prop. 1.3)**.** *Если A_f не имеет комплексного умножения, то A_f изогенно степени простого абелева многообразия B. При этом алгебра геометрических эндоморфизмов многообразия B*

$$\mathrm{End}^0_{\mathbb{Q}}(B)$$

является центральной простой алгеброй над вполне вещественным подполем

$$\mathrm{End}^0_{\mathbb{Q}}(A_f).$$

Следствие 3.5. *Если абелево многообразие A_f из предыдущей теоремы не имеет комплексного умножения, то предположение о модулярности снова ложно.*

Доказательство. В этом случае существовала бы изогения $B \to J(C_s)$, а значит, их алгебры эндоморфизмов были бы изоморфны. Однако $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ не является центральной алгеброй над вполне вещественным полем, противоречие. □

4 Недостающая точка

Ранг, вычисленный Гроссом и Рорлихом, не является полным рангом якобианов кривых Ферма; более того, он совпадает с полным рангом только при $p \leq 11$. Для $p = 13$, в

предположении гипотезы Берча—Свиннертона-Дайера, на якобиане $J(C_1)$ гиперэллиптической кривой

$$v^{13} = u(1-u) \ \sim \ y^2 = 4x^{13} - 1$$

существует ровно одна дополнительная точка.

Для якобианов гиперэллиптических кривых существует полезный вычислительный аппарат, называемый *координатами Мамфорда*. Моя идея состояла в том, что этот формализм может помочь найти недостающую точку методом полного перебора.

Определение 4.1. *Координатами Мамфорда* дивизора на кривой $y^2 = f(x)$ называется пара многочленов с рациональными коэффициентами $a(x), b(x) \in \mathbb{Q}[x]$ такая, что $\deg b < \deg a$ и $a \mid (f - b^2)$.

Теорема 4.2. *Соответствие между приведёнными дивизорами и координатами Мамфорда задаётся следующим образом:*

$$D \longrightarrow \begin{cases} a(x) = \prod (x - x_i)^{m_i}, \\ b(x) \text{ — многочлен степени } < \deg a, \text{ интерполирующий значения } b(x_i) = y_i, \\ a(x) \mid (f - b^2), \end{cases}$$

где $D = \sum (m_i P_i - m_i \infty)$, $P_i = (x_i, y_i)$.

Обратно,

$$a(x), b(x) \longrightarrow \gcd\bigl(\operatorname{div}(a(x)), \operatorname{div}(b(x) - y)\bigr),$$

где

$$\gcd(D_1, D_2) = \sum_P \min(m_P, n_P) P - \sum_P \min(m_P, n_P) \infty.$$

Доказательство. См., например, элементарное введение в теорию гиперэллиптических кривых [10]. □

Теорема 4.3. *Чтобы сложить два приведённых дивизора* $D_1 = (a_1(x), b_1(x))$ *и* $D_2 = (a_2(x), b_2(x))$ *в координатах Мамфорда, вычислим*

$$d = \gcd(a_1, a_2, b_1 + b_2), \qquad d = h_1 a_1 + h_2 a_2 + h_3 (b_1 + b_2),$$

а затем положим

$$a = \frac{a_1 a_2}{d}, \qquad b = \frac{h_1 a_1 b_2 + h_2 a_2 b_1 + h_3 (b_1 b_2 + f)}{d} \pmod{a}.$$

Полученный дивизор может не быть приведённым, поэтому применим шаг редукции:

$$a' = \frac{f - b^2}{a}, \qquad b' = -b \pmod{a'}.$$

Пример 4.1. *Покажем, что очевидная точка $P = (0, 1)$ на кривой $y^2 = 4x^{13} - 1$ задаёт порождающий элемент кручения на якобиане. Во-первых, этот дивизор не является главным, поскольку любая рациональная функция, имеющая полюсы только в точке ∞, должна быть многочленом от x и, следовательно, обращаться в нуль в сопряжённой точке $\mathfrak{c}P = (0, -1)$. Координаты дивизора $D = P - \infty$ равны $(x, 1)$. Мы можем последовательно складывать его с самим собой, пока не дойдём до рода $g = 6$, так что*

$$7D \leftrightarrow (x^7, 1).$$

После редукции получаем $(x^6, -1)$; продолжая вплоть до $13D$, получаем

$$13D \leftrightarrow (x, -1) + (x, +1) = (1, -1) \leftrightarrow 0.$$

Замечание 4.4. Я пытался найти недостающую точку в координатах Мамфорда и проверить, что она соответствует точке бесконечного порядка, используя известный закон сложения и тот факт, что $J(C_1)_{\text{tors}} = \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$. Однако поиск в малых диапазонах не дал результатов.

5 Дальнейшие исследования

Согласно теореме Бели, всякая алгебраическая кривая рода $g > 1$, определённая над числовым полем, может быть униформизирована как фактор верхней полуплоскости $\mathcal{H}$ по некоторой подгруппе $\Gamma \subset SL_2(\mathbb{Z})$. Однако эта подгруппа не обязана быть конгруэнц-подгруппой.

В случае кривой Ферма можно рассмотреть подгруппу

$$\Phi(N) = \langle A^N, B^N, [\Phi, \Phi] \rangle,$$

где A и B — свободные образующие свободной группы ранга два Φ. Таким образом, $\Phi(N)$ является единственной нормальной подгруппой группы Φ, для которой

$$\Phi/\Phi(N) \simeq (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^2.$$

Известно, что в естественной реализации $\Phi(N)$ как подгруппы группы Санова $\Gamma(2) \subset SL_2(\mathbb{Z})$, которая свободна с образующими

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix},$$

подгруппа $\Phi(N)$ является *неконгруэнц-подгруппой* при всех N, кроме $N = 2, 4, 8$.

Это приводит к следующему вопросу: можно ли ввести содержательное понятие *неконгруэнц-точек Хегнера*, и обладают ли такие точки арифметическими свойствами, аналогичными классическим точкам Хегнера на модулярных кривых? В частности, можно ли интерпретировать точку, построенную Гроссом и Рорлихом, как точку типа Хегнера в этом неконгруэнц-случае?

Список литературы

[1] D. K. Faddeev, "On the divisor class group of the curve $x^4 + y^4 = 1$," *Doklady Akademii Nauk SSSR*, **134**:4 (1960), 776–777. (in Russian)

[2] D. K. Faddeev, "On the divisor class group of certain algebraic curves," *Doklady Akademii Nauk SSSR*, **136**:2 (1961), 296–298. (in Russian)

[3] D. K. Faddeev, "On the invariants of divisor classes for the curves $x^k(1-x) = y^l$ in the l-adic cyclotomic field," *Trudy Matematicheskogo Instituta imeni V. A. Steklova*, **64**, Academy of Sciences of the USSR, Moscow, 1961, 284–293. (in Russian)

[4] S. Lang, *Introduction to Algebraic and Abelian Functions*, 2nd ed., Springer, 1982.

[5] B. Gross and D. Rohrlich, "Some results on the Mordell–Weil group of the Jacobian of the Fermat curve," *Inventiones Mathematicae*, **44** (1978), 201–224.

[6] G. Shimura, *Introduction to the Arithmetic Theory of Automorphic Functions*, Princeton University Press, 1971.

[7] K. A. Ribet, "Abelian varieties over $\mathbb{Q}$ and modular forms," in *Proceedings of the KAIST Mathematics Workshop*, Korea Advanced Institute of Science and Technology, Taejon, 1992, pp. 53–79.

[8] G. Shimura, "Class fields over real quadratic fields and Hecke operators," *Annals of Mathematics*, **95**:1 (1972), 130–190.

[9] E. E. Pyle, "Abelian varieties over $\mathbb{Q}$ with large endomorphism algebras and their simple components," in *Modular Curves and Abelian Varieties*, eds. J. E. Cremona, J. C. Lario, J. Quer, and K. A. Ribet, Progress in Mathematics, vol. 224, Birkhäuser, Basel, 2004.

[10] A. J. Menezes, Y.-H. Wu, and R. J. Zuccherato, "An Elementary Introduction to Hyperelliptic Curves," November 7 1996.